V6 재료 분석 보고서

다리 핵심 부품을 다른 재료로 만들 때의 강도 · 무게 · 모터 토크 · 강성

2026-10-25 · 대상 `quadruped_v6_round_body_20261025.zip` · 계산 gate1 HPC · 하중 ws1 Isaac

범위. 다리 핵심 부품만 바꾼다: 허벅지 클램프 `com_pro` 8개(무릎 쪽 · 허브 쪽), 엉덩이 요크 본체+뒤 측판(BL 포함), 무릎 컵+뒤 캡. 허브 통 · 덮개, 몸체, 2020 알루미늄 프로파일은 그대로다. 형상은 v6 그대로 두고 재료만 바꾼다. **판정**: 디딤 시간 p99.9와 15 ms 이상 지속된 최대 가운데 큰 값을 요구 응력으로 하여, 안전율 = 강도 / 요구 응력. 5 ms 순간 최대는 참고.

요약

재료마다 다리 핵심 부품 가운데 안전율이 가장 낮은 부품을 기준으로 비교했다. 결론은 다음 쪽에 있다.

재료별 다리 핵심 부품의 안전율 (가장 낮은 부품 기준). 굵은 빨강 = 1.5 미만

재료	강도 [MPa]	요구 응력 [MPa]	안전율	가장 낮은 부품	무게 변화 [kg]
PLA (현재, 출력 그대로)	35	14.9	2.4	엉덩이 요크	0.0
PLA 인필 100 %	35	10.9	3.2	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	0.0
PA12-HP (MJF)	48	12.3	3.9	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.6
PA11-HP (MJF)	52	12.3	4.2	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.5
PA12-CF (FDM, 출력 그대로)	69	14.9	4.7†	엉덩이 요크	–
8228 레진 (SLA)	62	11.2	5.6	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
9600 레진 (SLA)	55	11.2	4.9	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
LEDO 6060 레진 (SLA)	50	11.2	4.5	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
8001 레진 (SLA)	48	11.2	4.3	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
Grey 레진 (SLA)	41	11.2	3.7	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
Black 레진 (SLA)	41	11.2	3.7	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
CBY 레진 (SLA)	25	11.2	2.2	허벅지 클램프 · 무릎 쪽	-0.2
Al 6061-T6 (CNC)	240	15.6	15.3	엉덩이 요크	+3.7
Al 7075-T6 (CNC)	430	15.6	27.5	엉덩이 요크	+3.9
Ti-6Al-4V TC4 (SLM)	1,000	31.4	31.8	엉덩이 요크	+8.0
316L (SLM, 추정)	400	40.0	10.0*	엉덩이 요크	+16.7

강도: PLA는 적층(Z) 방향 인장, 나일론 · 레진은 인장강도(범위면 하한), 금속은 항복(최소 보증값이 있으면 그 값). * 316L은 Isaac 보행 시험을 하지 않아, TC4 질량 로봇의 응력에 전체 무게 비(1.26)를 곱한 추정값이다. † PA12-CF는 강도의 방향이 공개되지 않았다. FDM 출력물의 적층 방향 강도는 이보다 낮을 수 있어 이 안전율은 상한이다. 무게 변화는 로봇 한 대(USD 기준 25.64 kg, PLA를 꽉 찬 고체로 둔 모델)에서의 증감이다. 레진 밀도는 공개되지 않아 1.15 g/cm³로 가정했다.

결론

1. **강도는 어느 재료로 바꿔도 충분하다.** 모든 재료의 안전율이 1.5를 넘는다. 지금 PLA(출력 그대로)는 2.4, 인필 100 % PLA는 3.2, 나일론(MJF)은 3.9–4.2, 레진은 3.7–5.6(CBY 2.2 제외), 금속은 15–32이다. 같은 형상이면 응력은 재료에 따라 거의 달라지지 않으므로(고분자 11–15 MPa), 안전율 차이는 대부분 강도 차이다.
2. **금속은 무게와 모터가 문제다.** Al 7075 다리는 로봇이 3.9 kg 무거워지고(보행 시험 9/9 통과), 무릎 모터의 RMS 토크가 정격의 1.07배까지 올라 9개 시험 중 4개에서 정격을 넘는다(PLA 0.91배, 초과 없음). TC4는 8.0 kg 무거워져 6/9만 통과(서기·앉기 3개 실패), 무릎 RMS 1.23배다. 316L(+16.7 kg)은 보행 시험을 하지 않았고, TC4보다 무거워 서기·앉기가 되지 않을 것으로 본다(추정).
3. **강성은 금속이 2배, 고분자는 PLA 수준이다.** 기준 자세 다리 수직 강성: PLA 출력 그대로 120, 나일론 135, 레진 144–167, 금속 238–240 N/mm. 금속으로 바꾸면 남은 처짐은 대부분 2020 프로파일에서 나온다.
4. **바꾸지 않는 2020 프로파일이 더 큰 문제다.** 다리가 무거워지면 허벅지 프로파일 중간 구간의 디딤 p99가 PLA 103 → Al 7075 115 → TC4 128 MPa로 오른다. 합금(6063-T5면 최소 항복 97 MPa)을 확인하는 일이 재료 교체보다 먼저다(§ 6).
5. **권고**: 1주 시연은 지금 PLA로 간다(v6 정밀 보고서대로 요크 4개만 인필 100 %). 시연 뒤 바꾼다면 PA11-HP 또는 PA12-HP(MJF)가 가장 균형이 좋다. 금속은 권하지 않는다(§ 9).

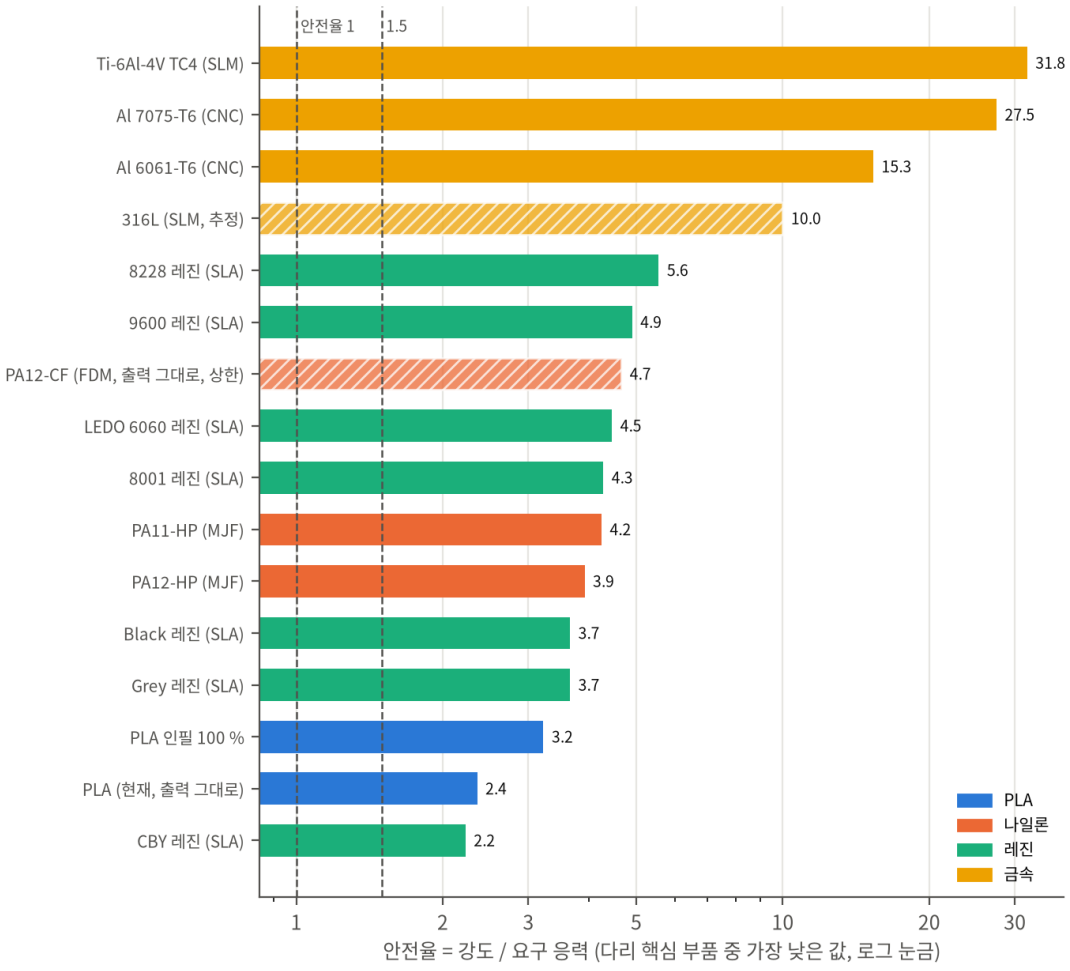


그림 1 재료별 안전율 (다리 핵심 부품 중 가장 낮은 값, 로그 눈금). 빗금은 추정(316L)과 상한(PA12-CF).

차 례

요약 1

1 방법 4

2 재료 4

3 무게 5

4 무거운 로봇의 보행 시험 5

5 부품별 응력 6

6 바꾸지 않는 2020 프로파일 7

7 다리 강성 7

8 강도 밖의 고려 사항 8

9 권고 8

10 한계 8

1 방법

- **응력은 재료 강성과 거의 무관하다.** 한 부품이 한 재료로 꽉 찬 고체이고 이웃에서 받는 힘이 정해져 있으면, 선형 탄성 응력은 영률 E와 무관하고 푸아송비 ν에만 조금 의존한다. 그래서 PLA 강성으로 만든 고체 모델 하나를 ν = 0.30, 0.35, 0.41로 풀어 모든 등방성 재료의 응력을 얻었다. 판정 지표는 연성 재료(나일론, 금속)는 von Mises, 취성 재료(레진)는 최대 주응력이다. 금속의 ν(0.30–0.34)는 0.30과 0.35 결과 사이를 보간했다. ν 0.30과 0.41의 차이는 응력이 높은 부품(8 MPa 이상)에서 5 % 안, 응력이 낮은 허브 쪽 클램프(5 MPa 이하)에서 최대 18 %였다.
- **출력 그대로인 재료**: 지금 PLA와 PA12-CF(FDM)는 벽·인필 구조를 그대로 둔 v6 정밀 보고서의 출력 모델(스킨 최대 주응력)을 썼다. PA12-CF는 같은 벽·인필로 출력한다고 가정했다.
- **하중은 무게에 따라 바뀐다.** 바꾸는 부품의 부피는 로봇 한 대에 2.51 L다. 나일론·레진은 USD의 고체 PLA(1.24 g/cm³)보다 가벼우므로 PLA 로봇의 보행 기록(v6 미세조정 정책 `model_16099`, 9개 시험)을 그대로 써도 보수적이다. 금속은 무거워지므로 USD의 질량·관성을 바꾼 로봇으로 Isaac 보행 시험을 다시 돌렸다(Al 7075, TC4). Al 6061은 Al 7075와 밀도가 4 % 차이라 Al 7075 하중을 그대로 썼다.
- **요구 응력**: 9개 시험 × 4다리의 보행 기록을 5 ms 간격으로 부품에 걸어, 디딤 시간 p99.9(부피 기준 p99.5 스킨/요소 응력의 분포)와 15 ms 이상 지속된 최대를 구했다(v6 정밀 보고서와 같은 방법).
- **강성은 E에 반비례한다.** 바꾼 부품의 컴플라이언스는 고체 PLA 값에 E_{PLA}/E를 곱하고, 나머지 부품(프로파일·허브·몸체)은 그대로 두어 다리 전체를 직렬로 더했다.
- **출력 재료의 이방성**: MJF 나일론과 SLA 레진은 거의 등방성으로 보았다(PA11-HP는 XY와 Z 강도가 같다고 공개). FDM PA12-CF는 강도의 방향이 공개되지 않았다.

2 재료

표 1 재료 물성 (공개 자료 값, 2026-10-25 열람). 열변형온도는 하중[MPa]별

재료	강도 [MPa]	E [GPa]	연신율 [%]	밀도 [g/cm³]	열변형온도
PLA (Bambu PLA Basic)	35 (Z) / 39 (XY)	2.7	–	1.24	57 °C@0.45, 54 °C@1.8
PA12-HP (MJF)	48	1.8	20	1.01	175 °C@0.45
PA11-HP (MJF)	52	1.8	50	1.05	185 °C@0.45, 54 °C@1.82
PA12-CF (FDM, 출력 그대로)	69.3	3.7	2.9	–	105 °C@1.8
8228 레진 (SLA)	62.4	3.2	6.8	–	56.4 °C@0.45
9600 레진 (SLA)	55	3.2	5.5	–	59 °C@0.45, 53 °C@1.82
LEDO 6060 레진 (SLA)	50	2.5	10	–	56 °C@0.46
8001 레진 (SLA)	48	2.1	12	–	53 °C@0.45
Grey 레진 (SLA)	41–61	2.6–2.7	7–12	–	51–59 °C@0.45
Black 레진 (SLA)	41–58	2.6–2.7	7–11	–	58–69 °C@0.45
CBY 레진 (SLA)	25–30	2.1–2.4	12–20	–	72–80 °C@0.45
Al 6061-T6 (CNC)	240 (일반 276)	68.9	8	2.7	–
Al 7075-T6 (CNC)	430 (일반 503)	71.7	5–11	2.81	–
Ti-6Al-4V TC4 (SLM)	1000	110.0	8	4.43	–
316L (SLM)	400	180.0	30	7.9	–

강도: 나일론·레진 인장, 금속 항복(괄호는 일반값). 공개되지 않은 값은 –. 8001 레진의 E는 굽힘 탄성률이다. PAC-HP, Imagine Black, JLC Black, X 레진은 강도가 공개되지 않아 비교에서 뺐다. ν는 레진 0.41(Grey 0.40–0.44, Imagine Black 0.41 공개값), 나일론 0.40(가정, 0.41 모델 사용), 316L 0.30(가정).

출처

- ASM / Aluminum Association values via `https://en.wikipedia.org/wiki/6061_aluminium_alloy` (density ASM Handbook v2; min yield 240, typical 270-276; fatigue 97 MPa RR Moore 5e8)
- Bambu PLA Basic TDS V2.0 (E X-Y 2680, tensile Z 35 / X-Y 39 MPa, density ISO 1183 1.24, HDT ISO 75)
- `https://en.wikipedia.org/wiki/7075_aluminium_alloy` (ASM data sheet: yield >= 430-480, UTS 510-540); typical yield 503 MPa (vendor comparison pages)
- `https://jlc3dp.com/help/article/316L-Stainless-Steel` (updated 2026-09-08)
- `https://jlc3dp.com/help/article/Black-Resin--Photosensitive-Resin` (updated 2025-06-23)
- `https://jlc3dp.com/help/article/CBY-Photosensitive-Resin` (updated 2025-05-08)
- `https://jlc3dp.com/help/article/Ledo-6060---Photosensitive-Resin` (updated 2025-06-23)
- `https://jlc3dp.com/help/article/PA12-CF-Plastic` (updated 2026-08-21)
- `https://jlc3dp.com/help/article/PA12-HP-Nylon` (updated 2026-07-30)
- `https://jlc3dp.com/help/article/grey-resin` (updated 2025-04-16)
- `https://jlc3dp.com/help/article/pa11-hp-nylon` (updated 2025-06-25)

- https://jlc3dp.com/help/article/photosensitive-8001-resin (updated 2025-04-16)
- https://jlc3dp.com/help/article/photosensitive-8228-resin (updated 2025-04-16)
- https://jlc3dp.com/help/article/photosensitive-9600-resin (updated 2025-04-16)
- https://jlc3dp.com/help/article/titanium-tc4 (updated 2025-05-21)

3 무게

표 2 재료별 로봇 무게 (USD 기준, 바꾸는 부품 부피 합 2,507 cm^3)

재료	밀도 [g/cm^3]	변화 [kg]	전체 [kg]	PLA 대비
PA12-HP Nylon (MJF)	1.01	-0.58	25.1	0.98
PA11-HP Nylon (MJF)	1.05	-0.48	25.2	0.98
8228 Resin (SLA)	1.15	-0.23	25.4	0.99
Al 6061-T6	2.7	+3.66	29.3	1.14
Al 7075-T6	2.81	+3.94	29.6	1.15
SLM Ti-6Al-4V (TC4)	4.43	+8.00	33.6	1.31
SLM 316L	7.9	+16.70	42.3	1.65

USD는 PLA 부품을 꽉 찬 고체(1.24 g/cm^3)로 둔다. 실제 출력 PLA 부품은 인필 때문에 이보다 가벼우므로, 실물 기준으로 나일론 부품은 지금 출력물과 비슷하거나 조금 무거울 수 있다(출력물 무게 자료 없음).

316L을 Isaac 시험에서 뺀 이유. 무릎 토크는 무게와 함께 오른다: p99가 PLA 31.5, Al 7075 33.7, TC4 36.6 N·m, 구동 한계(48 N·m)에 닿은 시간 비율이 0.07, 1.36, 1.65 %다. TC4(33.6 kg)에서 이미 서기 제어기가 로봇을 들어 올리지 못했고(§ 4), 316L은 42.3 kg로 더 무겁다. 무릎 RMS 토크/정격을 무게에 대해 직선으로 늘리면 316L은 약 1.6배다(추정). 그래서 316L은 같은 정책·제어기로는 시연이 되지 않는다고 보고 보행 시험을 하지 않았다. 강도는 TC4 결과에서 추정했다.

4 무거운 로봇의 보행 시험

USD에서 바꾸는 부품의 질량·관성만 밀도 비율로 키운 로봇을 같은 정책(`model_16099`, seed 42)으로 9개 시험 돌렸다(ws1 job 10837–10840).

표 3 무게별 보행 시험 결과 (9개 시험 × 4다리)

	PLA	Al 7075	TC4
로봇 무게 [kg]	25.6	29.6	33.6
통과	9/9	9/9	6/9
수직력 p99.9 [N]	399	447	501
수직력 최대 [N]	1,234	1,146	1,579
수평력 디딤 p99 / 최대 [N]	28 / 212	30 / 161	34 / 422
엉덩이 롤 토크 p99 / 최대 [N·m]	11.2 / 24.6	12.7 / 24.6	14.1 / 24.6
엉덩이 피치 토크 p99 / 최대 [N·m]	19.0 / 47.5	20.2 / 47.5	22.1 / 47.5
무릎 토크 p99 / 최대 [N·m]	31.5 / 47.5	33.7 / 47.5	36.6 / 47.5
무릎 구동 한계 도달 [%]	0.07	1.36	1.65
엉덩이 롤 RMS / 정격 (최대)	0.77	0.86	0.96
무릎 RMS / 정격 (최대)	0.91	1.07	1.23
정격 초과 (관절 수 / 시험 수)	0 / 0	4 / 4	17 / 9

정격 토크(시험 도구 값): 엉덩이 롤 8.3 N·m(AK70-10), 엉덩이 피치·무릎 18.0 N·m(AK10-9). RMS는 시험 한 번 동안의 관절별 값이며, 정격 초과는 모두 무릎에서 나왔다. 엉덩이 피치는 정격의 0.60–0.77배다.

실패한 시험: TC4 깊게 앉기→걷기(설 높이까지 일어서지 못함; 15.5초에 시험 도구 시간 초과로 중단); TC4 앉기→걷기→앉기(설 높이까지 일어서지 못함; 15.5초에 시험 도구 시간 초과로 중단); TC4 서기 유지(서 있는 높이 오차가 0.035 m를

넘음).

서기·앉기 실패는 시험 도구의 서기·앉기 제어기가 23.1 kg CAD 모델 기준이라 33.6 kg 로봇을 들어 올리지 못한 탓으로 본다. 걷기 6개 시험은 모두 통과했다.

- **발 힘**: 무거워질수록 수직력 p99.9가 PLA 399 → 447 → 501 N로 오른다. TC4 로봇은 요철 시험에서 수직 1,579 N, 수평 422 N의 큰 착지가 있었다.
- **모터**: 무릎 RMS 토크가 정격을 넘는 일이 Al 7075에서 4개 시험, TC4에서 9개 시험 모두에서 나왔다. 짧은 시험(12–30 초)의 값이라 바로 과열을 뜻하지는 않지만, 시연처럼 오래 걸으면 무릎 모터 온도가 문제가 될 수 있다.

5 부품별 응력

표 4 재료별 부품 요구 응력 [MPa] (디딤 p99.9와 15 ms 지속 최대 가운데 큰 값). 굵은 빨강 = 안전율 1.5 미만

재료	하중	클램프·무릎 쪽	클램프·허브 쪽	요크	요크 (BL)	무릎 컵 + 뒤 캡	본체만‡	강도
PLA (현재, 출력 그대로)	PLA	14.9	4.6	14.9	12.0	6.3	21.4	35
PLA 인필 100 %	PLA	10.9	3.7	8.6	7.0	4.5	13.5	35
PA12-HP (MJF)	PLA	12.3	4.4	11.1	9.1	4.9	16.6	48
PA11-HP (MJF)	PLA	12.3	4.4	11.1	9.1	4.9	16.6	52
PA12-CF (FDM, 출력 그대로)	PLA	14.9	4.6	14.9	12.0	6.3	21.4	69
8228 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	62
9600 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	55
LEDO 6060 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	50
8001 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	48
Grey 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	41
Black 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	41
CBY 레진 (SLA)	PLA	11.2	4.1	8.7	7.0	4.5	13.9	25
Al 6061-T6 (CNC)	Al	14.7	5.2	15.6	8.4	6.0	22.7	240
Al 7075-T6 (CNC)	Al	14.7	5.2	15.6	8.4	6.0	22.7	430
Ti-6Al-4V TC4 (SLM)	TC4	15.2	15.5	31.4	9.4	6.1	48.1	1,000
316L (SLM, 추정)	TC4×1.26	19.3	20.0	40.0	11.9	7.8	60.8	400

하중: PLA = PLA 로봇 보행 기록, Al = Al 7075 질량 로봇, TC4 = TC4 질량 로봇(316L은 무게 비를 곱한 추정). ‡ 요크 본체만(뒤 측판이 힘을 나누지 않는다고 본 상한, v6 정밀 보고서와 같은 정의). 판정에는 넣지 않았다.

- **안전율**은 요약의 그림 1에 있다.
- **고분자끼리는 요구 응력이 거의 같다**: 고체 모델(인필 100 % PLA, 나일론, 레진)의 요구 응력은 10.9–12.3 MPa로, 가장 높은 곳은 허벅지 클램프 무릎 쪽이다. 지금 PLA(출력 그대로)는 벽·인필 구조 때문에 스킨 응력이 더 높아 허벅지 클램프·무릎 쪽·엉덩이 요크 14.9 MPa가 가장 높다.
- **금속 로봇**: 같은 고체 모델(von Mises)로 비교하면 Al 7075 질량 로봇의 요구 응력은 PLA 로봇보다 부품에 따라 -8–+39 %다. 가장 많이 오르는 엉덩이 요크는 11.2 → 15.5 MPa로, 무게 증가(+15 %)보다 많이 오른다. TC4 질량 로봇은 요철 시험의 큰 착지(§ 4) 때문에 엉덩이 요크의 15 ms 지속 최대가 31.4 MPa로 다른 시험(최대 13.2 MPa)의 2배를 넘는다. 그래도 TC4 항복의 3 %다.
- **본체만 상한**: 뒤 측판이 힘을 나누지 않는다고 보면 요크 본체 응력이 오른다(지금 PLA 21.4 MPa). 이때도 가장 낮은 안전율은 PLA (현재, 출력 그대로)의 1.6으로 1.5를 넘는다.

6 바꾸지 않는 2020 프로파일

핵심 부품을 바꿔도 허벅지·정강이 2020 알루미늄 프로파일은 그대로다. 다리가 무거워지면 프로파일에 걸리는 굽힘도 커진다.

표 5 프로파일 von Mises [MPa], 소켓 끝에서의 거리 구간별 디딤 p99 / p99.9

부위	소켓 끝에서 [mm]	PLA 로봇	Al 7075	TC4
허벅지	25–60	104 / 146	119 / 146	130 / 171
허벅지	60 이상	103 / 146	115 / 144	128 / 172
허벅지	15 ms 지속 최대(소켓 끝 포함)	171	170	215
정강이	25–60	43 / 65	51 / 76	50 / 80
정강이	60 이상	36 / 54	42 / 63	42 / 67
정강이	15 ms 지속 최대(소켓 끝 포함)	50	55	67

소켓 끝 0–10 mm는 강체 소켓 가정 탓에 과대평가되므로 25 mm 이상 구간을 판정에 쓴다(v6 정밀 보고서와 같은 방법). 15 ms 지속 최대는 프로파일 전체의 최대로 소켓 끝 값이다.

- 허벅지 중간 구간(60 mm 이상)의 디딤 p99는 PLA 103, Al 7075 115, TC4 128 MPa, p99.9는 146, 144, 172 MPa다.
- 합금별 최소 항복: 6063-T5 97, 6063-T6 160, 6061-T6 240 MPa(v6 정밀 보고서 출처). 6061-T6이면 세 경우 모두 항복 아래다. 6063-T5라면 PLA 로봇에서도 디딤 p99가 최소 항복을 넘고, 6063-T6이라면 TC4 로봇의 p99.9가 최소 항복을 넘는다.
- 그래서 **프로파일 합금 확인이 재료 교체보다 먼저**다. 다리를 무겁게 만드는 재료는 프로파일 여유를 줄인다.

7 다리 강성

표 6 재료별 다리 강성 (기준 자세, 부품 직렬 합)

재료	수직 강성 [N/mm]	D1(220 N) 발끝 처짐 [mm]	수직 컴플라이언스 [mm/kN]
PLA (현재, 출력 그대로)	120	15.0	20.1
PLA 인필 100 %	158	13.3	16.2
PA12-HP (MJF)	135	14.1	18.2
PA11-HP (MJF)	135	14.1	18.2
PA12-CF (FDM, 출력 그대로)	140	14.0	17.8
8228 레진 (SLA)	167	13.1	15.5
9600 레진 (SLA)	167	13.1	15.5
LEDO 6060 레진 (SLA)	153	13.5	16.6
8001 레진 (SLA)	144	13.7	17.3
Grey 레진 (SLA)	157	13.3	16.2
Black 레진 (SLA)	157	13.3	16.2
CBY 레진 (SLA)	145	13.7	17.2
Al 6061-T6 (CNC)	238	12.1	12.2
Al 7075-T6 (CNC)	238	12.1	12.2
Ti-6Al-4V TC4 (SLM)	240	12.1	12.1
316L (SLM)	241	12.1	12.1

지금 PLA 다리의 수직 컴플라이언스 20.1 mm/kN 가운데 바꾸는 부품(요크·클램프·무릎 컵)이 8.0, 2020 프로파일이 11.1(허벅지 8.5) mm/kN다. 금속으로 바꾸면 바꾼 부품의 몫이 거의 사라져 수직 강성이 2.0배가 되지만, 그 이상은 프로파일이 막는다. 고분자는 E가 PLA와 비슷해(1.8–3.7 GPa) 강성 변화가 작다. 나일론은 E가 PLA보다 낮지만 꽉 찬 고체라 출력 그대로인 PLA보다 조금 단단하다.

8 강도 밖의 고려 사항

- **열**: 무릎 컵과 허브 쪽 부품은 AK10-9 모터 하우징에 닿는다. 모터 표면 온도 자료가 없어 정량 평가는 하지 않았다. 열변형온도(0.45 MPa)는 PLA 57 °C, SLA 레진 46–80 °C, PA12-HP 175 °C, PA11-HP 185 °C다(표 1). 모터가 뜨거워지는 시연이라면 레진보다 나일론이 안전하다.
- **충격·취성**: 레진은 연신율 5.5–20 %(CBY 말고는 12 % 이하), PA12-CF는 2.9 %다. 착지 충격이 큰 부위는 연신율이 큰 나일론(20–50 %)과 금속이 유리하다.
- **피로**: Al 6061-T6의 피로강도는 97 MPa(5×10^8 회, R.R. Moore)이고, Al 7075 질량 로봇의 5 ms 순간 최대는 41 MPa로 그 절반 아래다. 나일론·레진은 공개된 S–N 자료가 없어 정량 평가를 하지 않았다. PLA의 피로는 v6 정밀 보고서에 있다.
- **체결**: 출력 부품의 볼트 자리에는 인서트 또는 관통 볼트가 필요하다. 금속은 탭을 낼 수 있다.
- **제작 가능성**(JLC3DP 공개 조건): 최소 벽 두께 MJF 1.0, SLA 0.8, PA12-CF 1.2, SLM 1.5 mm. 가장 큰 부품(무릎 컵, 약 47×120×150 mm)도 MJF·SLM 최대 크기보다 작다. CNC는 출력용으로 설계된 속 빈 형상·곡면 때문에 형상 수정이 필요할 수 있다(추정, 가공 견적으로 확인).

9 권고

1. **1주 시연은 지금 PLA로 간다.** 안전율 2.4로 강도 판정은 여유다. 엉덩이 요크 4개는 v6 정밀 보고서의 권고(인필 100 % 재출력)를 그대로 따른다. 외주 제작·배송 기간을 생각하면 시연 전에 재료를 바꿀 이유가 없다.
2. **시연 뒤 바꾼다면 PA11-HP 또는 PA12-HP (MJF)**: 안전율 4.2 / 3.9, 연신율 50 / 20 %, 열변형온도 185 / 175 °C. USD 기준으로 0.5–0.6 kg 가벼워지고(실물 출력 PLA 대비로는 비슷하거나 조금 무거울 수 있음), 수직 강성은 135 N/mm로 지금과 비슷하다. 충격과 열에 모두 강한 PA11-HP를 먼저 권한다. 볼트 자리는 인서트를 넣는다.
3. **레진은 모터 근처에 쓰지 않는다**: 8228·9600·LEDO 6060·8001·Grey·Black은 안전율 3.7–5.6로 강도는 충분하지만, 열변형온도가 PLA와 비슷하고 연신율이 낮다. CBY는 안전율 2.2로 PLA 수준이다.
4. **PA12-CF는 적층 방향 강도를 확인한 뒤에** 판단한다. 공개 강도(69.3 MPa)로는 안전율 4.7지만 방향이 적혀 있지 않고 연신율이 2.9 %다.
5. **금속은 권하지 않는다**: 강도(안전율 15–32)와 강성(2배)은 좋지만, 다리가 3.7–8.0 kg 무거워져 무릎 모터 RMS 토크가 정격을 넘고(Al 7075 1.07배), TC4는 서기·앉기가 안 되며, 프로파일 응력도 오른다. 금속을 쓰려면 정책과 서기 제어기를 그 무게로 다시 학습하고 무릎 모터 온도를 확인해야 한다. 316L은 더 무거워 권하지 않는다.
6. **어느 재료든 2020 프로파일 합금을 먼저 확인한다**(§ 6).

10 한계

- 재료 물성은 공개 자료 값이며 시험하지 않았다. 레진 밀도, 나일론·316L의 푸아송비는 가정이다.
- 출력물은 등방성 고체로 보았다. FDM PA12-CF는 강도 방향이 공개되지 않았다. MJF·SLA의 내부 결함과 표면 상태는 반영하지 않았다.
- 하중은 시뮬레이션이다. 무거운 로봇의 시험은 PLA 로봇용 정책을 그대로 쓴 것으로, 그 무게에 맞게 다시 학습하면 하중과 토크가 달라질 수 있다.
- 316L은 보행 시험 없이 TC4 결과에서 추정했다. Al 6061은 Al 7075 하중을 그대로 썼다.
- 금속 부품도 출력 부품과 같은 형상으로 보았다. CNC로 만들 때 형상을 바꾸면 응력과 무게가 달라진다.
- 모터 RMS 토크는 12–30 초 시험의 값이다. 모터 온도는 계산하지 않았다. 피로·크리프·열은 정성적으로만 다뤘다.